EcoVoz: Dossiê Técnico de Desenvolvimento

Oct 30, 2026 · @Kaleb

Resumo e correções ao documento original

Este dossiê entrega um sensor de bancada completo (modelo, firmware, rádio, servidor e caixa) no escopo da fase 1 do plano de captação: provar a detecção de motosserra e o alerta de ponta a ponta, sem prometer desempenho de campo.

Verificado no computador: paridade entre o extrator de atributos do treino e o do sensor (erro de 1e-6 com áudio real), carga de 12 bytes idêntica em C++ e Python em 1003 casos, regra de decisão em 9 cenários, servidor em 15 testes, malhas da caixa fechadas e sem colisão. **Não verificado:** firmware em hardware, consumo real, alcance do rádio, geração solar sob a copa, impressão das peças e desempenho em campo. Esses itens são exatamente o que os marcos M3 a M5 do plano devem medir.

O documento original contém afirmações que não se sustentam como estão. Elas foram corrigidas neste projeto:

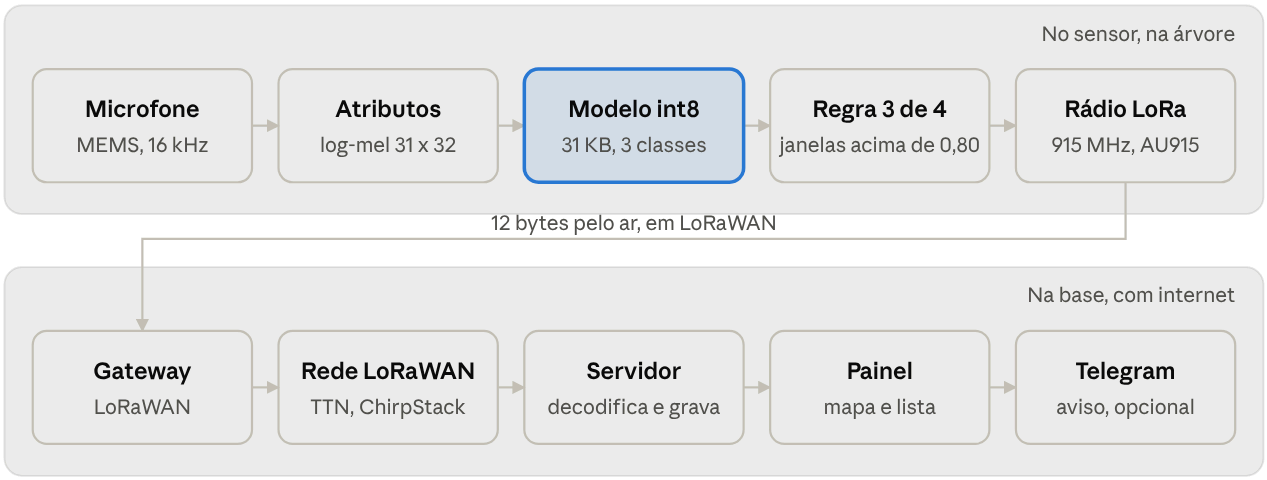
Afirmação original	Problema	Tratamento neste projeto
Áudio bruto de 3,2 MB por minuto	16 kHz em 16 bits dá 1,92 MB/min; com a palavra de 32 bits do I2S, 3,84 MB/min	Usar 1,9 MB/min (ou 3,8). A economia de dados continua enorme: o sensor envia 12 bytes por evento
Autonomia vitalícia, pico de 15 mA	2000 mAh a 15 mA contínuos duram cerca de 4,5 dias sem sol (conta na seção de energia). O rádio a +22 dBm costuma puxar bem mais que 15 mA em transmissão	Autonomia tratada como meta a medir no marco M5, com balanço solar explícito
Escuta 24 horas por dia	Escuta contínua não cabe no orçamento de energia sem painel grande	Janela de 1 s a cada 3 s; latência de 6 a 10 s até o alerta por construção da regra, a confirmar

Afirmação original	Problema	Tratamento neste projeto
Confiança de IA de 98,4%	A saída de um classificador não é probabilidade calibrada	Exibir como índice de confiança e calibrar com dados de campo
Painel camuflado na copa	Sombra derruba a geração	Exigir medição de luz no ponto de instalação; o balanço só fecha com pelo menos 11 a 19% da luz de céu aberto, nas premissas adotadas
Reconhece o crepitar inicial de chamas	Não há dados nem validação	Fora da fase 1, como linha experimental. A classe 3 fica reservada no protocolo
Ignora perfeitamente chuva, animais e vento	Nenhum classificador faz isso	Taxa de falsos alertas medida e reportada na seção do modelo

Arquitetura do sistema

O sensor processa o som no próprio chip e só transmite quando a regra de persistência confirma uma motosserra; o resto do caminho até o fiscal usa rede LoRaWAN e um servidor comum.

A inteligência roda no sensor e só 12 bytes saem da floresta



O áudio nunca é gravado nem transmitido: só o quadro de 12 bytes sai do sensor.

arquitetura da fase 1 · 2 zonas, 10 blocos

Um alerta percorre o caminho em segundos: o sensor empacota a detecção, o gateway a recebe, a rede a entrega ao servidor por gancho web, o servidor grava e o painel mostra no mapa. O modelo de 31 KB e a regra de decisão ficam no sensor; tudo à direita do rádio roda em computador comum.

Componentes

O sensor de bancada usa peças comuns de prateleira, escolhidas para que cada uma possa ser trocada sem refazer o projeto. A lista completa, com quantidades, observações e colunas de preço e cotação em branco, está em `lista_de_materiais.csv`. Nenhum preço foi inventado: o plano de captação exige cotação atual de fornecedor.

Função	Especificação adotada	Por que esta escolha
Controle e IA	ESP32-S3, 240 MHz, 512 KB de RAM	O modelo usa 31 KB e 0,45 milhão de multiplicações por inferência: sobra capacidade, o que permite trocar o modelo sem trocar o chip
Microfone	MEMS I2S, 24 bits (ex.: INMP441), 16 kHz	Saída digital evita ruído analógico em cabo; o PDF já previa MEMS a 16 kHz
Rádio	SX1262 em 915 MHz (ex.: Ebyte E22-900M22S)	Plano AU915 usado no Brasil; sub-banda 2 na The Things Network

Função	Especificação adotada	Por que esta escolha
Antena	3 dBi, haste vertical	Mais ganho aumenta alcance, mas não muda a perda por vegetação
Bateria	LiFePO4 26650, 3,2 V, cerca de 3000 mAh (9,6 Wh)	Tolera calor da copa e muitos ciclos melhor que o íon-lítio comum.
Carga solar	Carregador MPPT para LiFePO4 (candidato baseado no bq24650)	Aproveita luz fraca; confirmar a tensão final de carga na folha de dados
Regulador	Buck-boost de 3,3 V, baixa corrente de repouso (candidato TPS63802)	A bateria de 3,2 V fica abaixo e acima de 3,3 V ao longo da descarga
Painel	6 V, 3 W, cerca de 160 x 138 mm	Dimensionado na seção de energia
Posição	GNSS (ex.: NEO-M8N), ligado só na instalação	Evita o consumo contínuo do GNSS; o sensor é fixo e guarda a coordenada
Proteção	TVS na entrada solar, fusível rearmável de 1 A, membrana de ePTFE no microfone, respiro M12	Surtos, curto, água no microfone e condensação

Os nomes de modelos são candidatos de referência, não recomendação comercial. Confira folha de dados, disponibilidade e dimensões antes de comprar; as medidas marcadas como [CONFERIR] estão em `caixa/parametros.py`.

Ligações elétricas

Os pinos abaixo valem para o ESP32-S3-DevKitC-1 e estão em `firmware/src/pinos.h`; se usar outra placa, só esse arquivo muda. O firmware não foi compilado, então confirme a numeração na primeira montagem.

Ligado a	Sinal	Pino
Microfone I2S	BCLK, LRCLK, dados	GPIO 4, 5, 6 (L/R do microfone ao GND)
Rádio SX1262	SCK, MISO, MOSI, NSS	GPIO 12, 13, 11, 10
Rádio SX1262	RST, BUSY, DIO1	GPIO 9, 8, 7

Ligado a	Sinal	Pino
Rádio SX1262	RXEN, TXEN (chave de antena)	GPIO 15, 16
Bateria	Divisor 1:1 de 2 x 100 kohm	GPIO 1 (ADC)

A cadeia de alimentação é painel, TVS e fusível, carregador MPPT, bateria LiFePO4, buck-boost e 3,3 V para o microcontrolador, o rádio e o microfone. O módulo de rádio precisa de capacitor de desacoplamento próximo ao pino de alimentação por causa do pico de transmissão. O INMP441 leva cerca de 85 ms para estabilizar depois de ligado, e o firmware descarta os primeiros 100 ms de cada janela.

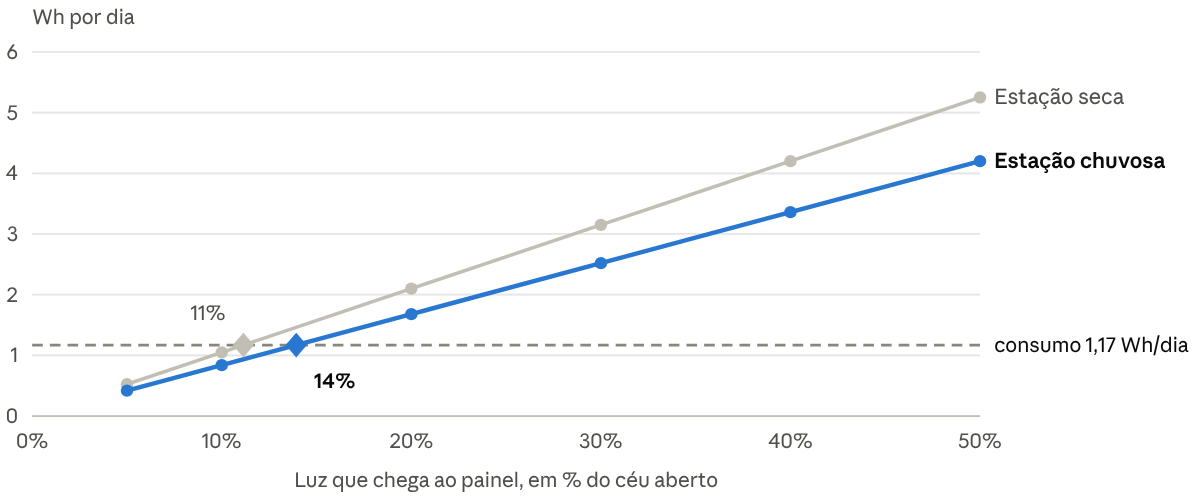
Orçamento de energia

Nas premissas abaixo o sensor consome em média 11,3 mA, o que pede 1,17 Wh por dia do painel, e um painel de 3 W cobre isso se chegar a ele de 11% a 14% da luz de céu aberto. Os valores vêm de `ferramentas/orcamento_energia.py` e são premissas de ordem de grandeza, não medições: a medição é o marco M5.

Item	Valor	Origem
Escuta	1,15 s ativo a cada 3 s, 28 mA ativo e 0,6 mA em sono	Decisão de projeto e premissa para placa própria
Envio	412 ms no ar (25 bytes, SF10), 120 mA	Cálculo pela fórmula do SX126x e premissa
Envios por dia	20 eventos x 13 envios + 4 batimentos	Premissa de uso
Corrente média	11,10 mA de escuta + 0,20 mA de rádio = 11,30 mA	Calculado
Energia por dia	0,99 Wh na bateria, 1,17 Wh no painel	Eficiências 0,90 (regulador) e 0,85 (carregador)
Bateria	9,6 Wh, 80% utilizáveis	LiFePO4 de 3000 mAh

Com 3 W o balanço fecha se chegar ao painel de 11% a 14% da luz de céu aberto

Energia gerada por dia contra o consumo médio do sensor, com as premissas do dossiê (não medidas)



Painel de 3 W, fator de orientação e sujeira 0,7, sol pleno equivalente de 5 h (seca) e 4 h (chuvosa) por dia.

calculado por ferramentas/orcamento_energia.py · premissas, não medições

A escuta responde por 98% da corrente média, e o rádio quase não pesa. Reduzir a escuta (por exemplo, 1 s a cada 6 s) é a principal alavanca de energia, ao custo de mais latência. Sem nenhum sol, a bateria dura 7,7 dias, de modo que a promessa de autonomia de anos só vale com o painel recebendo luz. Se usar a placa de desenvolvimento na bancada, o consumo em sono será de dezenas de mA (conversor USB e LED sempre ligados): esses números valem para a placa própria da fase seguinte.

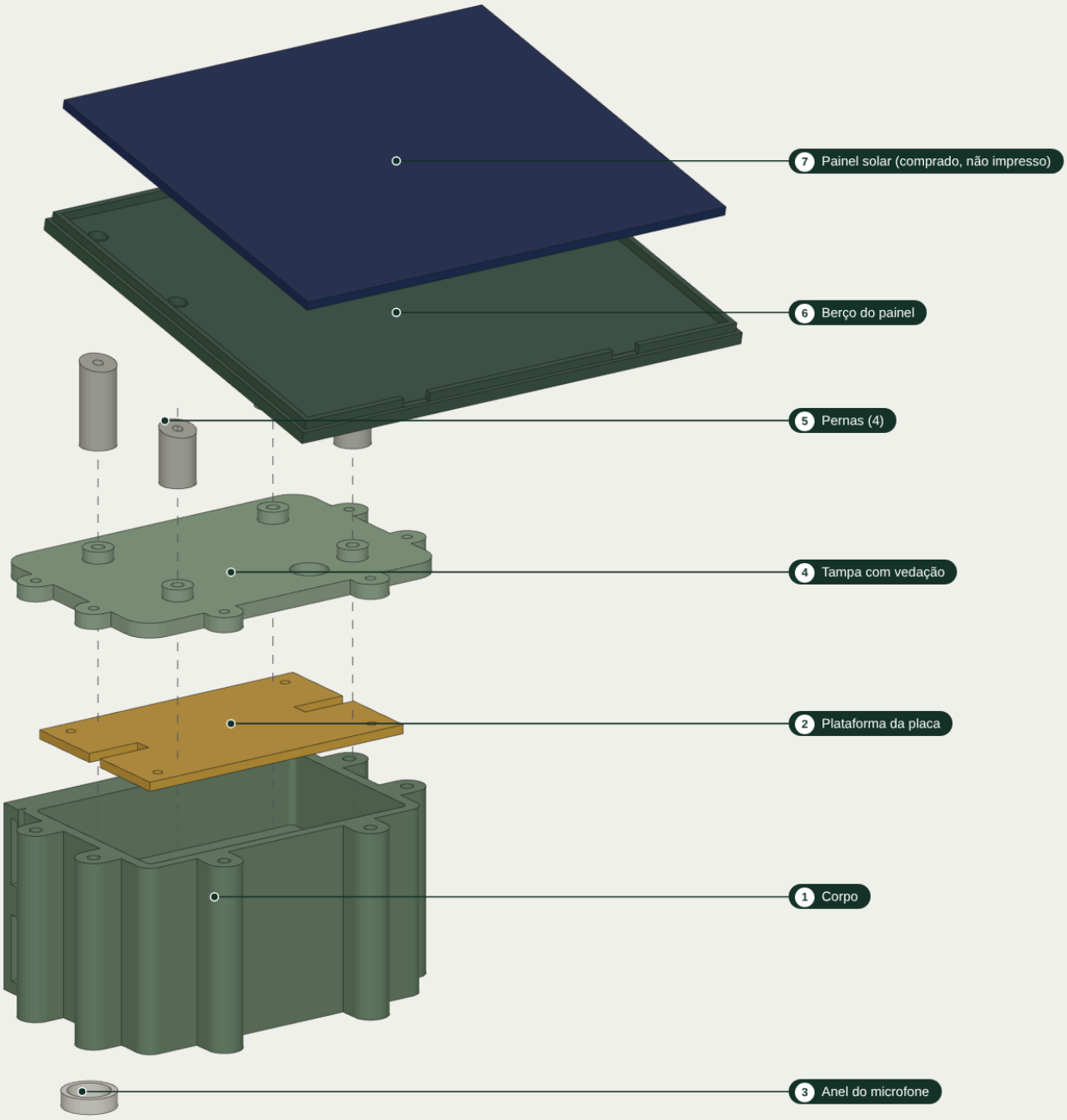
Estrutura mecânica e fabricação

A caixa mede 107 x 71 x 62,1 mm por fora e é feita de seis tipos de peça impressa em 3D em ASA ou PETG, vedada por cordão de silicone, com o painel solar inclinado 12 graus e a antena livre ao lado dele. O desenho técnico cotado (`desenho_tecnico.svg` e `.png`), os arquivos STL e o gerador paramétrico (`caixa/parametros.py`) acompanham este dossiê; mudar uma medida ali regera peças, desenho e verificações.

As imagens a seguir são renderizadas das mesmas malhas dos STLs (`caixa/render_montagem.py`). Peças: 1 corpo, 2 plataforma da placa, 3 anel do microfone, 4 tampa, 5 pernas, 6 berço, 7 painel solar. O painel é só um volume de referência de 160 x 138 x 3 mm; bateria, placa e módulos não estão modelados.

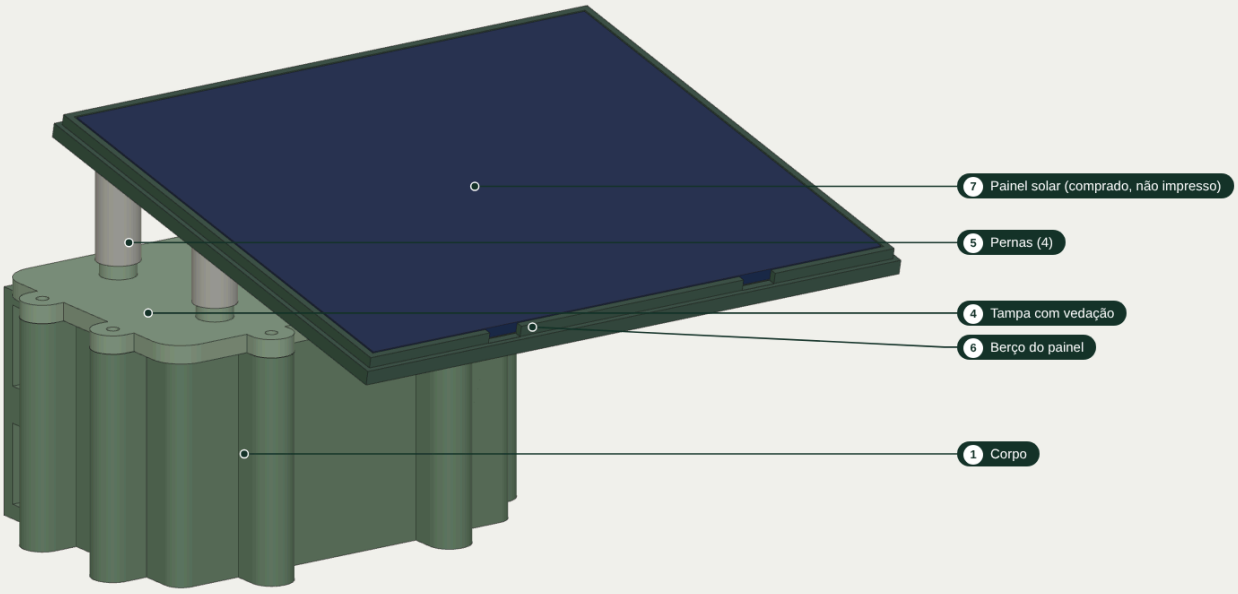
Ordem de montagem (vista explodida)

de baixo para cima: 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7



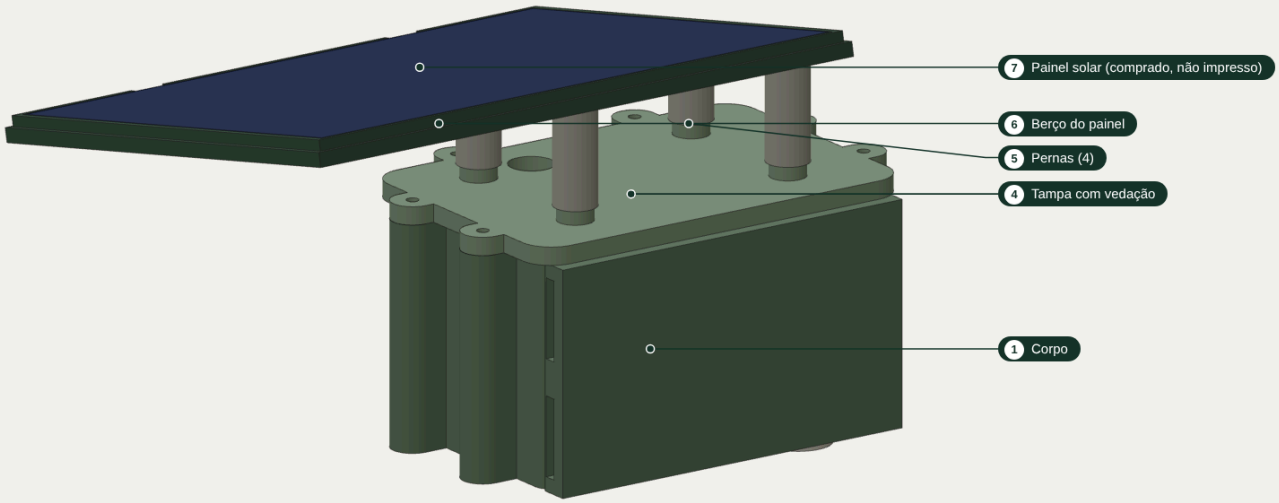
EcoVoz, sensor montado

vista frontal (lado do painel mais baixo) · medidas no desenho técnico



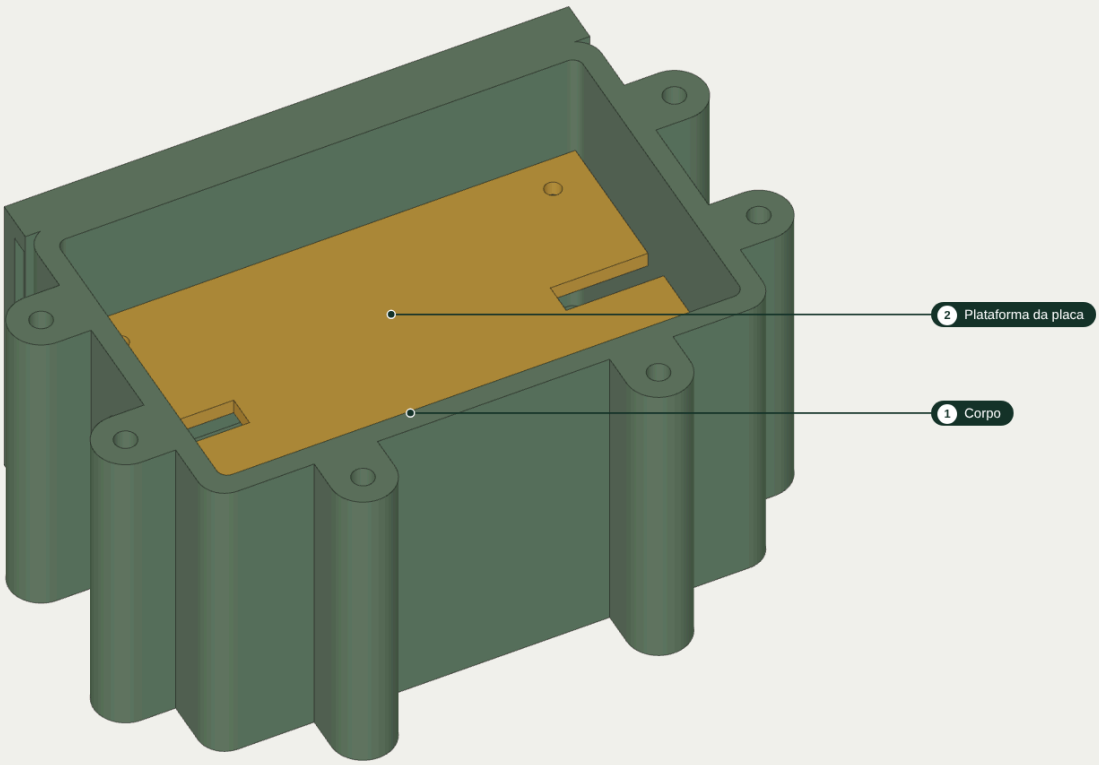
EcoVoz, sensor montado

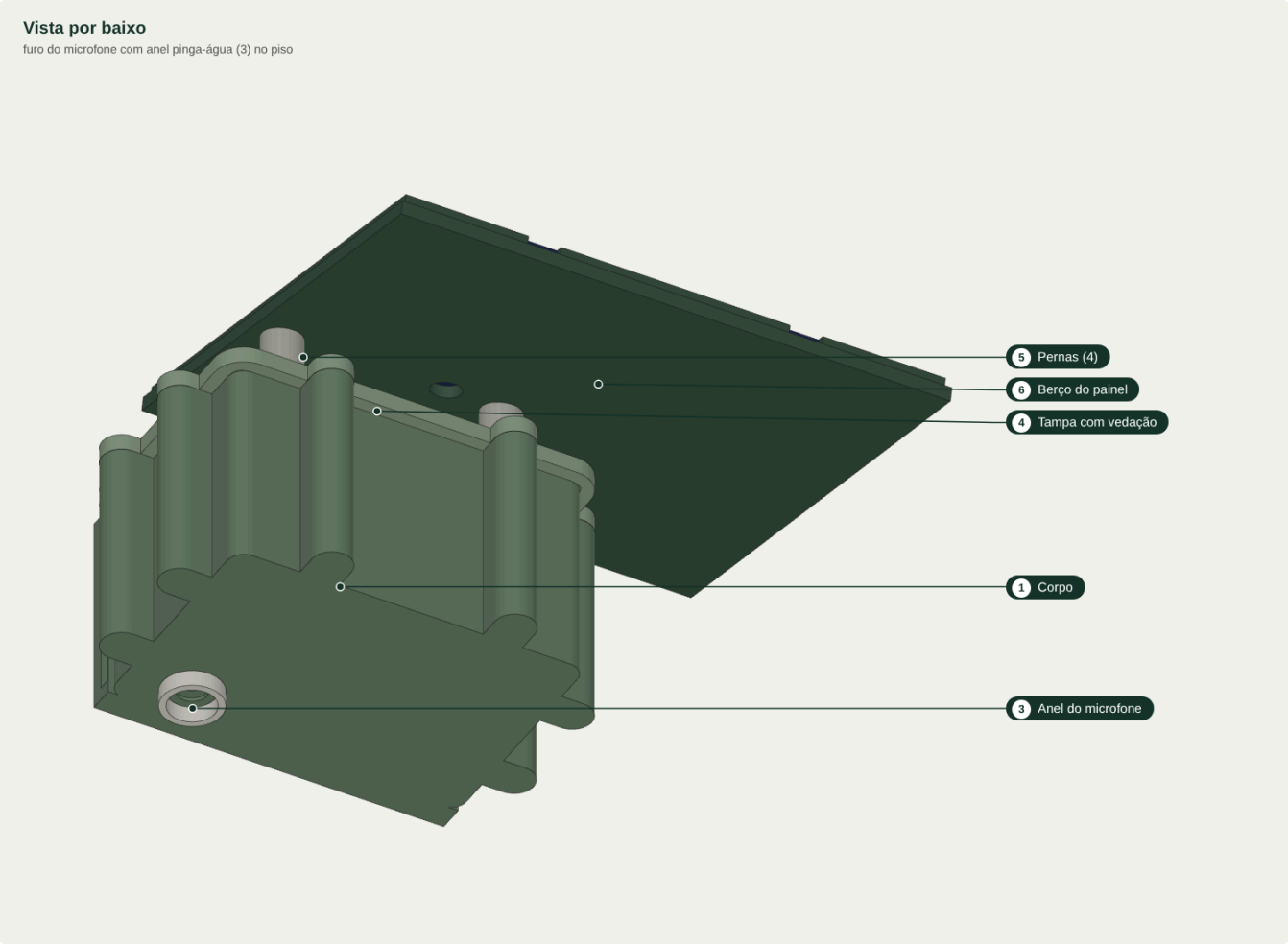
vista traseira (face de contato com o tronco, túneis da cinta)



Caixa aberta, sem tampa e sem berço

a plataforma (2) fica a 38 mm do piso; bateria e placa não estão modelados





Peça	Medidas (mm)	Massa estimada	Impressão
Corpo	132 x 91 x 62,1 (caixa de 107 x 71 mais orelhas e placa traseira)	111 g	Em pé, abertura para cima, sem suporte
Tampa	115 x 79 x 5 (132 x 87,5 com as orelhas), blocos das pernas de 4 mm	27 g	Face de baixo na mesa
Plataforma da placa	97 x 61 x 3	10 g	Plana
Berço do painel	168 x 146 x 7	60 g	Assento para cima, plano. Exige mesa de pelo menos 170 x 150 mm

Peça	Medidas (mm)	Massa estimada	Impressão
Pernas	4 peças de 12 mm de diâmetro: 2 de 19,3 mm e 2 de 28,6 mm	1 a 2 g cada	Em pé, topo cortado a 12 graus
Anel do microfone	18 x 5, furo de 14	0,3 g	Em pé, colado sob o piso

Massas calculadas pelo volume das malhas, com ASA a 1,07 g/cm³ e 55% de preenchimento efetivo: são estimativas, não pesagens. Parede de 4 mm (6 perímetros de 0,4 mm).

Interior. A cavidade tem 99 x 63 x 59,1 mm. A bateria 26650 e seu suporte (80 x 33 x 33) ficam no fundo; acima, a plataforma de 3 mm apoiada em duas cornijas leva a placa de 90 x 56 mm sobre espaçadores de 6 mm. As folgas são 1,5 mm sob a tampa, 2 mm entre o suporte e a plataforma e 9,5 mm em cada extremidade do suporte, onde passam os fios.

Vedação. Um cordão de silicone de 3 mm corre numa canaleta de 3,4 x 2,2 mm na face de baixo da tampa, centrada na parede. Os seis parafusos M3 x 12 entram em insertos de latão em orelhas externas à canaleta, então nenhum furo de parafuso atravessa a área vedada. A tampa avança 4 mm além da parede e funciona como pinga-água. Um respiro M12 com membrana de ePTFE iguala a pressão e evita condensação. O microfone fica sobre um furo de 3 mm no piso, sob um disco de membrana hidrofóbica de 9 mm e uma espuma de proteção contra vento dentro do anel.

Painel e antena. O painel de 160 x 138 x 3 mm (conferir o modelo) fica colado no berço, inclinado 12 graus, com o lado alto junto ao tronco para a chuva escorrer para longe dele. Ele está deslocado 42,5 mm para um lado: assim a antena SMA, na extremidade oposta da caixa, sobe a 16 mm da borda do painel sem ficar sob ele. O painel avança 63 mm à frente da caixa, uma estrutura em balanço que precisa de teste de carga e de vento antes de qualquer instalação.

Fixação. A placa traseira deixa dois túneis de 22 x 3,5 mm por onde passa uma cinta de nylon de 20 mm com fivela de came. Não se usa prego nem parafuso no tronco.

O que foi verificado e o que não foi. As nove malhas são fechadas e as peças não se interpenetram (0,000 mm³ entre cada par). Suporte da bateria, placa, componentes e microfone cabem na cavidade sem colisão. As pernas encostam no berço com folga 0,000 mm e os furos ficam coaxiais. Não foi feita impressão de teste, nem ensaio de

estanqueidade, de temperatura, de carga ou de UV. Imprima primeiro um gabarito do corpo com as peças físicas compradas, porque as medidas marcadas [CONFERIR] dependem delas.

Modelo de IA

O classificador é uma CNN de 12.531 parâmetros (31,9 KB em int8) que, em validação cruzada de 5 dobras no ESC-50, reconhece a motosserra em 73,6% das janelas de 1 s (faixa de 61 a 88% entre dobras) com 4,4% de falsos positivos em janelas de ambiente (0,8 a 7,8%), no limiar 0,80. São números de um banco público de sons, não de campo, e servem como ponto de partida para o marco M2.

Dados. Foram usados o ESC-50 (clipes de 5 s, licença CC BY-NC 3.0, só para pesquisa) em três classes: motosserra (40 clipes), motor (40 clipes) e ambiente (21 categorias, como chuva, vento, sapos, insetos, avião, helicóptero e serra manual). Cada dobra de teste tem só 8 clipes de motosserra, então um clipe a mais ou a menos muda o recall em vários pontos percentuais.

Atributos. Áudio a 16 kHz, janela de 1 s, 31 quadros de 512 amostras com passo de 500, 32 bandas mel de 50 a 8000 Hz, ln(x + 1e-8) e normalização global (média -1,307, desvio 3,573). O mesmo código em C++ roda no sensor e o teste de paridade com o código de treino fechou com erro de 1e-6 em áudio real.

Rede. Uma convolução 3×3 com passo 2, quatro blocos separáveis (depthwise 3×3 e pontual 1×1, com 32, 48, 64 e 64 filtros), média global, dropout 0,2 e três saídas softmax. São 0,453 milhão de multiplicações por janela. Usa só cinco operações (CONV_2D, DEPTHWISE_CONV_2D, FULLY_CONNECTED, MEAN, SOFTMAX), todas do TensorFlow Lite Micro.

Treino. Os positivos são misturados a fundo de ambiente com SNR de -5 a 25 dB, com ganho de -15 a +5 dB e ruído de microfone. A cada época há máscaras de frequência e de tempo e rolagem temporal. A época é escolhida pela AUC de validação, porque a perda de validação escolhia épocas ruins.

Quantização. A conversão para int8 usou 400 janelas de calibração. Na dobra 5, o recall foi 72,2% em ponto flutuante e 73,6% em int8, e os falsos positivos 3,65% e 3,79%. A diferença está dentro do ruído de uma dobra com 8 clipes.

Dobra de teste	Época escolhida	AUC de validação	Recall da motosserra	Falso positivo em ambiente	Motor lido como motosserra
1	33	0,991	72,2%	3,7%	0,0%
2	45	0,961	73,6%	0,8%	4,2%
3	6	0,961	61,1%	5,7%	31,9%
4	9	0,964	87,5%	7,8%	37,3%
5	45	0,946	73,6%	3,8%	0,0%
Média			73,6%	4,4%	14,7%

Valores em int8, por janela, limiar 0,80. A escolha do limiar muda o equilíbrio: a média das dobras é 83,3% de recall com 8,6% de falso positivo em 0,50, 78,1% com 5,8% em 0,70 e 62,8% com 2,9% em 0,90. O recall médio com a motosserra misturada a fundo cai de 72% em 20 dB para 63% em 0 dB e 56% em -5 dB.

O que esses números não dizem.

- **Estimativa otimista.** A receita de treino foi ajustada olhando as dobras 1 e 5, então a validação cruzada não é uma estimativa limpa.
- **Motor.** Nas dobras 3 e 4, de 32 a 37% das janelas de motor foram lidas como motosserra. Barcos, caminhões e geradores podem gerar alarmes falsos em campo.
- **Treino instável.** A época escolhida variou de 6 a 45, e em duas dobras chegou ao limite de 45. A receita ainda não converge de forma estável.
- **Janela, não evento.** A regra de 3 janelas em 4 não foi simulada sobre sequências reais, então a taxa de alarmes falsos por dia é desconhecida.
- **Fora do banco.** Não há áudio da floresta amazônica, do microfone INMP441 dentro da caixa nem de motosserras a distância. Esses dados são o objetivo do marco M2.
- **Modelo final.** O arquivo exportado foi treinado nas dobras 2 a 4, com validação na 1 e teste na 5. O teste da dobra 5 repete o resultado da tabela, com recall de 73,6% e 3,8% de falsos positivos.

O consumo de memória do TensorFlow Lite Micro (arena) e o tempo de inferência no ESP32-S3 não foram medidos. O orçamento de energia usa 1,15 s ativos a cada 3 s como premissa.

Firmware

O firmware escuta 1 s a cada 3 s, extrai o espectrograma, roda o modelo, aplica a regra de persistência e só então liga o rádio. A parte que decide e empacota é portável e foi testada no computador. A parte que fala com o hardware (microfone I2S, rádio, TensorFlow Lite Micro, sono) **não foi compilada nem testada** aqui e precisa de validação na bancada.

Arquivo	Papel	Estado
`nucleo/atributos.hpp`	FFT de 512 pontos, filtros mel e normalização, igual ao Python	Testado: erro de 1e-6 com áudio real, 2,5e-3 em sinais patológicos
`nucleo/alerta.hpp`	Carga de 12 bytes e regra de decisão	Testado: 1003 casos contra o Python e 9 cenários, com verificadores de memória
`firmware/src/main.cpp`	Captura, inferência, envio LoRaWAN, sono leve, comandos de instalação pela serial	Não compilado
`firmware/src/pinos.h`, `segredos.exemplo.h`	Pinos e chaves do dispositivo	Chaves não versionadas
`treino/exportar.py`	Gera `modelo_dados.h` com o modelo, as escalas e as operações do TFLM	Escrito, roda após o treino final

Regra de decisão. Alerta quando 3 das últimas 4 janelas passam de 0,80 de confiança para motosserra. Com uma janela a cada 3 s isso dá de 6 a 10 s até o alerta quando o som é estável, mais o tempo de rede; o número precisa ser medido. Durante o evento envia uma atualização a cada 5 min e encerra o evento após 60 s de silêncio. Pico isolado alternado (trovão, queda de galho) não dispara. Na fase 1 o som de motor não gera alerta, só motosserra, como no plano. Os limiares são parâmetros e devem ser reajustados com dados de campo.

Instalação. Os comandos `ID 402` e `POS -5.7333 -52.6500` pela serial gravam o identificador e a coordenada na memória não volátil. Um sensor fixo guarda a posição: não precisa de GNSS ligado.

Pontos a confirmar na primeira compilação: versões de RadioLib e da biblioteca TFLM para ESP32, tensão do TCXO do módulo de rádio, tamanho da arena do modelo (iniciada em 48 KB, o firmware imprime o uso real), curva de bateria da LiFePO4 e persistência da sessão LoRaWAN depois de reiniciar.

Alerta de 12 bytes e servidor

Cada alerta cabe em 12 bytes e o servidor reconstrói posição, classe, confiança, bateria e horário do evento a partir deles. O mesmo layout está em C++ (sensor) e em Python (servidor), e 1003 casos aleatórios deram 0 bytes divergentes.

Bytes	Campo	Codificação
0 a 1	Sensor	Inteiro de 16 bits
2 a 4	Latitude	`round((lat + 90) / 180 x 2^24)`, passo de 1,19 m
5 a 7	Longitude	`round((lon + 180) / 360 x 2^24)`, passo de 2,39 m no equador
8	Classe e sinais	4 bits de classe (0 batimento, 1 motosserra, 2 motor, 3 fogo reservado) e 4 de sinais (GNSS, atualização, bateria baixa, reinício)
9	Confiança	0 a 255 para 0 a 100%
10	Bateria	0 a 100%
11	Idade do evento	Segundos desde a primeira detecção, até 255

O erro de posição ficou em no máximo 0,6 m (latitude) e 1,0 m (longitude) em 200 mil pontos dentro do Brasil. O horário não viaja na carga: o servidor usa a hora de recepção no gateway menos a idade do evento. O tempo no ar de 25 bytes (12 de carga e 13 de cabeçalho LoRaWAN) é 62 ms em SF7, 206 ms em SF9 e 412 ms em SF10.

Servidor (`servidor/`, FastAPI e SQLite). Recebe o gancho web da The Things Network v3 ou do ChirpStack v4, exige um token no cabeçalho, escolhe o gateway de melhor sinal, descarta a repetição do mesmo quadro, grava o alerta e avisa por Telegram se configurado. O batimento não entra na lista de alertas, mas atualiza o estado do sensor, e o painel marca “sem sinal” depois de 13 h sem mensagem. Cada alerta tem situação (novo, em verificação, confirmado, falso alarme), que registra a verificação humana e alimenta a

métrica de falsos alertas. O painel (`painel/index.html`) mostra mapa, lista e estado dos sensores e atualiza a cada 10 s. Os 15 testes do servidor passam; o painel não foi aberto em navegador com dados reais.

Instalação, manutenção, privacidade e licenças

O plano de captação limita a fase 1 a testes controlados e autorizados, e este projeto segue isso: nada aqui prepara uma implantação operacional em área protegida.

Antes de subir na árvore. Verifique o enlace com o gateway no solo (RSSI e relação sinal-ruído) e meça a luz que chega ao ponto do painel: o balanço de energia só fecha com 11 a 19% da luz de céu aberto nas premissas adotadas. Grave o identificador e a coordenada pela serial. Prenda a caixa com a cinta, nunca com prego ou parafuso no tronco, e deixe a antena na vertical, acima do painel.

Manutenção. A cada visita, trocar a sílica, limpar o painel e a membrana do microfone, conferir o cordão e o respiro, ler o nível da bateria e o histórico de batimentos. O servidor avisa sensores sem sinal.

Privacidade. O microfone pode captar fala humana. O desenho evita o problema por construção: o sensor não grava nem transmite áudio, só 12 bytes. Mantenha isso e documente: qualquer versão que guarde trechos para treino precisa de base legal e de consulta prévia às comunidades afetadas, e deve ser avaliada por quem entende de LGPD e de consulta a povos indígenas e tradicionais. Não sou advogado e isto não é parecer jurídico.

Segurança dos alertas. As coordenadas dos alertas mostram onde há atividade. Proteja o servidor com token, acesso restrito e HTTPS. Um alerta não é prova: confirme com um humano antes de despachar uma equipe, e registre o resultado.

Licenças e regulação.

- O conjunto ESC-50 usado no treino é CC BY-NC 3.0, uso não comercial. Serve a este protótipo de pesquisa; para qualquer uso comercial é preciso gravar dados próprios ou usar fontes com licença adequada.
- A licença do código não foi escolhida: defina antes de compartilhar, conforme o que for combinado com apoiadores.
- Equipamentos de rádio na faixa de 915 MHz têm regras e homologação da Anatel. Confirme a situação do módulo e o regulamento vigente antes de testes em campo.

Testes, verificações e limitações

O que foi verificado roda no computador e está na primeira tabela. Nada foi medido em hardware, em campo ou com a caixa impressa, e a segunda tabela lista o que ainda falta medir. A ordem exata entre M3 e M5 segue o plano de captação.

Verificação	Resultado	Como repetir
Paridade dos atributos, C++ contra Python	Aprovada. Erro máximo de 3,2e-6 em 8 clipes reais e 6 sinais sintéticos; até 7e-4 em tom puro e sinal saturado	`testes/teste_paridade.py`
Regra de decisão (3 de 4 janelas, 300 s, 60 s de silêncio)	9 cenários passaram, com ASan e UBSan sem erros	`testes/teste_alerta decisor`
Carga de 12 bytes, C++ contra Python	1003 casos com 0 bytes divergentes; erro de posição de até 1,2 m, e 2,3 m em lon 180°	`testes/teste_carga_cruzado.py`
Servidor (decodificação, banco, token, estados do alerta)	15 testes passaram	`pytest testes/teste_servidor.py`
Malhas da caixa	Todas fechadas, 0,000 mm³ de interpenetração, pernas rentes ao berço	`caixa/verificar_caixa.py`
Modelo exportado	31.864 bytes, cinco operações mapeadas para o TFLite Micro, escalas de entrada e saída gravadas em `firmware/src/modelo_dados.h`	`treino/exportar.py`

Não verificado	O que medir	Marco
Compilação e execução do firmware no ESP32-S3	Compilar, gravar, medir arena do TFLite Micro e tempo de inferência	M3 a M5

Não verificado	O que medir	Marco
Consumo real	Corrente média em um ciclo completo de 3 s, comparada aos 11,3 mA da premissa	M5
Alcance do rádio	Taxa de pacotes entregues por distância e por SF, com e sem copa	M3 a M5
Geração solar sob a copa	Energia diária do painel de 3 W no local, em estação seca e chuvosa	M5
Impressão e montagem da caixa	Encaixes, vedação, resistência a UV e umidade	M3 a M5
Desempenho em campo	Recall e alarmes falsos por dia, com motosserra a distâncias conhecidas, em teste autorizado	M3 a M5
Dados próprios de áudio	Gravações do microfone na caixa, em floresta, para retreinar o modelo	M2

Limitações.

- **Modelo.** Recall de 73,6% e 4,4% de falsos positivos por janela são resultados do ESC-50, com receita ajustada nas mesmas dobras. Não são precisão de campo.
- **Motor.** O modelo confunde motor com motosserra em até 37% das janelas de algumas dobras. Em campo, barcos e geradores podem alarmar.
- **Energia, alcance e custo.** São premissas ou estimativas. A autonomia de 7,7 dias sem sol vale para as premissas da seção de energia e deve ser medida.
- **Fogo.** Fica fora da fase 1. Não há modelo, dados nem teste para ele.
- **Uso.** Testes de campo apenas com autorização do responsável pela área, sem expor a posição dos sensores.